LAPORAN RESMI KALKULATOR INDEKS PRESTASI SEMESTER

Disusun oleh:

3223600039 Nurul Hidayah
3223600050 Labib Al Afaf
3223600058 Ihsanta Zaki Sanjaya

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2024

Tugas Kelompok

Buatlah sebuah program penghitung nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) dari beberapa mata kuliah berikut ini:

- Matematika dasar 1 (sks = 2)
- Rangkaian Elektronika 1 (sks = 2) dan Praktikum RE 1 (sks = 1)
- Rangkaian Digital 1 (sks = 2) dan Praktikum RD 1 (sks = 1)
- Konsep Teknologi (sks = 2)
- Pemrograman Dasar 1 (sks = 2) dan Praktikum PD 1 (sks = 1)

Nilai dimasukkan dalam angka dan harus dikonversi menjadi nilai huruf untuk mendapatkan IPS.

Program harus menggunakan data struktur yang melibatkan informasi sebagai berikut:

- StudentInfo
- StudentRecord
- Date

Program

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <ctime>

using namespace std;
struct StudentInfo {
    string nama;
    string NRP;};
struct StudentRecord {
    string namaMataKuliah;
    float nilai;
    int sks;
    char nilaiHuruf;};
struct Date {
    int tanggal;
    int bulan;
    int tahun;
    int jam;};
struct DataMahasiswa {
    StudentInfo info;
    StudentRecord record[8];
    Date tanggalPengisian;
    float IPS;};
char konversiNilai(float nilaiAngka) {
    if (nilaiAngka >= 3.5) return 'A';
    else if (nilaiAngka >= 3) return 'B';
    else if (nilaiAngka >= 2.5) return 'C';
    else if (nilaiAngka >= 2) return 'D';
    else return 'E'; }
```

```
void tampilkanDataMahasiswa(const StudentInfo& mahasiswa, const StudentRecord
record[], int jumlahMataKuliah, const Date& currentDate, float IPS) {
    cout << "\nInformasi Mahasiswa:\n";
    cout << "Nama: " << mahasiswa.nama << endl;
    cout << "NRP: " << mahasiswa.NRP << endl;
    cout << "\nInformasi Mata Kuliah dan Nilai:\n";
    for (int i = 0; i < jumlahMataKuliah; ++i) {
        cout << i + 1 << ". " << record[i].namaMataKuliah << ": " <<
record[i].nilai << " (" << record[i].nilaiHuruf << ")" << endl; // Menambahkan
nilaiHuruf
    }
    cout << "\nIndeks Prestasi Semester (IPS): " << IPS << endl;
    cout << "Tanggal: " << currentDate.tanggal << "-" << currentDate.bulan <<
"-" << currentDate.tahun << endl;
    cout << "Jam: " << currentDate.jam << " WIB" << endl;
}

int main() {
    vector<DataMahasiswa> dataMahasiswa;
    bool selesai = false;
    int pilihan;
    do {cout << "Kalkulator Indeks Prestasi Siswa (IPS)\n\nMenu Utama\n";
        cout << "1. Isi Data Mahasiswa\n2. Lihat Data Mahasiswa\n3.
Keluar\n\nPilih menu (1/2/3): ";
        cin >> pilihan;
        switch (pilihan) {
            case 1: {
                DataMahasiswa data;
                cout << "\nMasukkan nama mahasiswa: ";
                cin.ignore();
                getline(cin, data.info.nama);
                cout << "Masukkan NRP mahasiswa: ";
                getline(cin, data.info.NRP);
                const int jumlahMataKuliah = 8;
                float nilaiAngka[jumlahMataKuliah];
                string namaMataKuliah[jumlahMataKuliah] = {
                    "Matematika Dasar 1",
                    "Rangkaian Elektronika 1",
                    "Praktikum Rangkaian Elektronika 1",
                    "Rangkaian Digital 1",
                    "Praktikum Rangkaian Digital 1",
                    "Konsep Teknologi",
                    "Pemrograman Dasar 1",
                    "Praktikum Pemrograman Dasar 1"
                }; int sks[jumlahMataKuliah] = {2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1};
                cout << "\nSilahkan masukkan nilainya untuk setiap mata
kuliah!\n";
                bool isInputValid;
```

```
                do {
                    isInputValid = true;
                    for (int i = 0; i < jumlahMataKuliah; ++i) {
                        cout << i + 1 << ". " << namaMataKuliah[i] << ": ";
                        cin >> nilaiAngka[i];
                        if (nilaiAngka[i] < 0 || nilaiAngka[i] > 4) {
                            cout << "Nilai harus dalam rentang 0 hingga 4.\n";
                            isInputValid = false;
                            break;}
                        data.record[i].namaMataKuliah = namaMataKuliah[i];
                        data.record[i].nilai = nilaiAngka[i];
                        data.record[i].sks = sks[i];
                        data.record[i].nilaiHuruf =
konversiNilai(nilaiAngka[i]);
                }} while (!isInputValid);

                float totalNilaiBobot = 0;
                int totalSKS = 0;
                int totalMataKuliah = 8;
                for (int i = 0; i < totalMataKuliah; ++i) {
                    totalNilaiBobot += data.record[i].sks *
data.record[i].nilai;
                    totalSKS += data.record[i].sks;
                }float IPS_IPK = totalNilaiBobot / totalSKS;
                data.IPS = IPS_IPK;
                time_t now = time(0);
                tm *localTime = localtime(&now);
                Date currentDate;
                currentDate.tanggal = localTime->tm_mday;
                currentDate.bulan = localTime->tm_mon + 1;
                currentDate.tahun = localTime->tm_year + 1900;
                currentDate.jam = localTime->tm_hour;
                data.tanggalPengisian = currentDate;

                dataMahasiswa.push_back(data);
                cout << "\nData mahasiswa berhasil disimpan.\n";
                break;}
            case 2: {
                if (dataMahasiswa.empty()) {
                    cout << "Belum ada data mahasiswa yang diisi.\n";}
                else {
                    cout << "\nDaftar Nama Mahasiswa:\n";
                    for (int i = 0; i < dataMahasiswa.size(); ++i) {
                        cout << i + 1 << ". " << dataMahasiswa[i].info.nama <<
endl;}
                    int pilihanMahasiswa;
                    cout << "Pilih nomor mahasiswa untuk melihat data: ";
                    cin >> pilihanMahasiswa;
```

```
                    if (pilihanMahasiswa >= 1 && pilihanMahasiswa <=
dataMahasiswa.size()) {
                        tampilkanDataMahasiswa(dataMahasiswa[pilihanMahasiswa
- 1].info, dataMahasiswa[pilihanMahasiswa - 1].record, 8,
dataMahasiswa[pilihanMahasiswa - 1].tanggalPengisian,
dataMahasiswa[pilihanMahasiswa - 1].IPS); // Mengirimkan IPS ke fungsi
tampilkanDataMahasiswa
                    } else {cout << "Nomor mahasiswa tidak valid.\n";
                }}break;}
            case 3:
                selesai = true;
                break;
            default:
                cout << "Pilihan tidak valid.\n";
                break;
        }} while (!selesai);
    cout << "Program selesai. Terima kasih!\n";
    return 0;}
```

Hasil Tampilan:

Tampilan menu utama

```
Kalkulator Indeks Prestasi Siswa (IPS)

Menu Utama
1. Isi Data Mahasiswa
2. Lihat Data Mahasiswa
3. Keluar

Pilih menu (1/2/3):
```

Tampilan ketika memilih menu 1, pengisian data mahasiswa beserta nilainya

```
Pilih menu (1/2/3): 1

Masukkan nama mahasiswa: Ihsanta Zaki Sanjaya
Masukkan NRP mahasiswa: 3223600058

Silahkan masukkan nilainya untuk setiap mata kuliah!
1. Matematika Dasar 1: 3.5
2. Rangkaian Elektronika 1: 3.5
3. Praktikum Rangkaian Elektronika 1: 4
4. Rangkaian Digital 1: 4
5. Praktikum Rangkaian Digital 1: 4
6. Konsep Teknologi: 4
7. Pemrograman Dasar 1: 3.5
8. Praktikum Pemrograman Dasar 1: 3.5

Data mahasiswa berhasil disimpan.
```

Tampilan ketika memilih menu 2, melihat database dari data mahasiswa yang telah disimpan

```
Pilih menu (1/2/3): 2

Daftar Nama Mahasiswa:
1. Ihsanta Zaki Sanjaya
2. Nurul Hidayah
3. Labib Al Afaf
Pilih nomor mahasiswa untuk melihat data: 2

Informasi Mahasiswa:
Nama: Nurul Hidayah
NRP: 3223600029

Informasi Mata Kuliah dan Nilai:
1. Matematika Dasar 1: 4 (A)
2. Rangkaian Elektronika 1: 4 (A)
3. Praktikum Rangkaian Elektronika 1: 4 (A)
4. Rangkaian Digital 1: 4 (A)
5. Praktikum Rangkaian Digital 1: 4 (A)
6. Konsep Teknologi: 3.5 (A)
7. Pemrograman Dasar 1: 3.5 (A)
8. Praktikum Pemrograman Dasar 1: 4 (A)

Indeks Prestasi Semester (IPS): 3.84615
Tanggal: 2-4-2024
Jam: 14 WIB
```

Analisa

Kami berhasil mengembangkan kode C++ yang bertujuan untuk menghitung Indeks Prestasi Siswa (IPS) berdasarkan data mahasiswa dan nilai mata kuliah. Dalam struktur program yang kami susun, terdapat beberapa elemen kunci yang mendukung fungsionalitas dan penggunaan program dengan baik.

Pertama, kami menggunakan beberapa struktur data seperti `StudentInfo` untuk informasi mahasiswa, `StudentRecord` untuk rekaman nilai mata kuliah, `Date` untuk tanggal pengisian, dan `DataMahasiswa` untuk menyimpan data keseluruhan mahasiswa. Hal ini memungkinkan kami untuk mengorganisir informasi dengan baik dan mudah diakses. Kemudian, kami menambahkan fungsi `konversiNilai` yang bertugas mengonversi nilai angka menjadi nilai huruf berdasarkan skala penilaian tertentu. Fungsi ini penting untuk menentukan nilai huruf dari setiap nilai angka yang dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya, kami mengimplementasikan fungsi `tampilkanDataMahasiswa` yang digunakan untuk menampilkan informasi mahasiswa, termasuk nama, NRP, informasi mata kuliah, IPS, dan tanggal pengisian. Hal ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melihat hasil perhitungan IPS secara jelas dan terstruktur.

Dalam `main function`, kami menggunakan vector `dataMahasiswa` untuk menyimpan data mahasiswa dalam bentuk array dinamis. Ini memungkinkan program untuk menangani jumlah data mahasiswa yang beragam tanpa batasan yang kaku. Selain itu, kami menggunakan perulangan `do-

while` dan switch case untuk mengatur menu utama program. Pengguna dapat memilih opsi untuk mengisi data mahasiswa, melihat data mahasiswa, atau keluar dari program. Hal ini memberikan interaktivitas dan kontrol yang baik kepada pengguna. Terakhir, kami menggunakan fungsi `time` untuk mendapatkan waktu saat ini sebagai tanggal pengisian data. Hal ini memastikan bahwa setiap data mahasiswa memiliki tanggal pengisian yang akurat dan tercatat.

Dengan demikian, struktur dan logika program yang kami susun bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam menghitung IPS mahasiswa serta memudahkan penggunaan dan pemeliharaan program secara keseluruhan.

Kesimpulan

Dalam tugas ini, kami bertujuan untuk mengembangkan sebuah program kalkulator Indeks Prestasi Semester (IPS) untuk mahasiswa berbasis C++. Tugas ini dimulai dengan pertanyaan mengenai bagaimana kita dapat menghitung IPS berdasarkan data mahasiswa dan nilai mata kuliah yang diperoleh. Selanjutnya, kami mengembangkan kode program yang mencakup struktur data, fungsi konversi nilai, tampilan informasi mahasiswa, dan logika utama program. Kode program yang kami susun menggunakan beberapa struktur data seperti `StudentInfo`, `StudentRecord`, `Date`, dan `DataMahasiswa` untuk mengorganisir informasi mahasiswa dan nilai mata kuliah. Kami juga mengimplementasikan fungsi `konversiNilai` untuk mengonversi nilai angka menjadi nilai huruf sesuai skala penilaian yang ditentukan.

Dalam pengujian tugas ini, kami memastikan bahwa program dapat menerima input data mahasiswa dan nilai mata kuliah dengan validasi nilai yang benar. Selain itu, kami juga memeriksa apakah program dapat menghitung IPS secara akurat berdasarkan total nilai bobot dan SKS yang dimasukkan. Hasil dari pengembangan tugas ini adalah sebuah kalkulator IPS yang interaktif dan dapat diandalkan. Pengguna dapat dengan mudah mengisi data mahasiswa, melihat informasi IPS, dan melakukan operasi lainnya sesuai dengan menu yang disediakan. Program juga memberikan tampilan informasi yang jelas dan terstruktur melalui fungsi `tampilkanDataMahasiswa`.

Sehingga, tugas ini berhasil mencapai tujuannya dalam mengembangkan sebuah program kalkulator IPS yang efektif dan mudah digunakan bagi pengguna. Dengan adanya kode ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengelolaan data akademik dan evaluasi prestasi mahasiswa.